FATEC IPIRANGA "PASTOR ENÉAS TOGNINI" LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO I (2026.2)

Proposta Técnica de Sistema (E0) Documento de Especificação de Requisitos e Planejamento Incremental

Aluno: Lucas Souza Barbosa da Silva

Tema Sorteado: Tema 5 - Sistema de Gestão de Frota e Entregas

RA: 2040482612022

1. Apresentação e Contextualização do Tema Esse documento é pra mostrar a proposta tecnica pro trabalho da materia de Linguagem de Programação I. O tema que eu peguei pra fazer é o Sistema de Gestão de Frota e Entregas, que serve pra ajudar empresas de entrega e logistica de pequeno porte.

O objetivo do sistema é fazer o cadastro dos veiculos da empresa, controlar as entregas que eles faz e tambem os custos e o peso das cargas. O programa vai ser feito aos poucos durante o semestre da faculdade.

2. Entidade Central e Atributos Mínimos A parte principal de dados do sistema vai ser o Veiculo, que vai ter esses atributos aqui:

- codigo (int): O numero do ID unico do veiculo no sistema.
- placa (String): A placa do veiculo pra identificar.
- modelo (String): O modelo do carro ou caminhao (ex: Van, VUC, Caminhao).
- anoFabricacao (int): O ano que o veiculo foi fabricado.
- capacidadeCarga (double): Quanto peso em kg o veiculo consegue levar.
- statusManutencao (String): Se o veiculo ta bom ou se precisa ir pra oficina.

3. Escopo e Diretrizes de Implementação Regras Gerais: O sistema vai ser feito em Java. Vou seguir as regras de modularização, usar os vetores e matrizes certo e subir tudo no GitHub do jeito que o professor pediu no regulamento da materia.

4. Requisitos Funcionais e Cronograma de Entregas O trabalho vai ser dividido nas 5 etapas do semestre:

Etapa | Conceito Principal | O que o programa vai fazer

E1 | Vetores (Arrays) | Cadastrar e listar os veiculos usando vetores paralelos. Vai dar pra pesquisar veiculo pelo codigo e calcular a media de carga e qual veiculo carrega mais peso.

E2 | Matrizes | Fazer uma tabela de 2 lados (matriz) pra controlar as entregas do ano. As linhas sao os veiculos e as colunas sao os meses. Vai somar o total de entregas no mes e no ano.

E3 | Strings e Validação | Validar se o codigo e a placa foram digitados certo. Mostrar na tela um relatorio bonito com os veiculos que tao precisando de manutencao.

E4 | Métodos e Modularização | Arrumar o codigo dividindo em varios metodos separados com parametros e retorno pra tirar codigo repetido do main.

E5 | Manipulação de Arquivos | Salvar tudo em arquivo de texto (.txt) pro sistema nao perder os dados e carregar tudo de novo quando abrir o programa.

5. Repositório e Padrão de Versionamento O projeto vai ficar num repositorio privado no meu GitHub e vou colocar o professor de colaborador. Vou usar os nomes certinhos:

- Nome do Repositório: fatec-ipiranga-lpi-2026-2-2040482612022-lucas
- Padrão de Arquivos Java: 2040482612022_lucas_Atividade05_Seq[N].java

6. Considerações Finais Esse documento mostra o planejamento do meu sistema. Acho que o escopo ta cobrindo tudo que pede na nota de avaliacao pra passar na materia de Linguagem de Programação I